

A. Award Ceremony

5 seconds, 1024 megabytes

ในพิธีมอบรางวัลให้กับเด็กที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียนที่จะได้รับรางวัลอยู่ทั้งหมด n คน นักเรียนคนที่ i สำหรับ $1 \leq i \leq n$ มีความสูง a_i หน่วย และมีครูยืนเเวอยู่ m คน โดยที่ $m \geq n$ ครูคนที่ j สำหรับ $1 \leq j \leq m$ มีความสูง b_j หน่วย โดยครูทุกคนจะยืนเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน โดยครูคนที่ j จะยืนติดกับครูคนที่ $j + 1$ สำหรับ $1 \leq j < m$

ผู้อำนวยการต้องการจะเลือกครูที่ยืนติดกัน n คนมาให้รางวัลเด็ก และจะมอบหมายให้ครูที่เลือกแต่ละคนจะให้รางวัลกับเด็กหนึ่งคนเท่านั้น โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้รับรางวัลจากครูเพียงหนึ่งคนเท่านั้น (นักเรียนจะได้รับรางวัลทุกคน) โดยหากครูหมายเลข i ให้รางวัลกับนักเรียนหมายเลข j ครูคนนี้จะมีการเอื้อมเท่ากับ $|b_i - a_j|$ หน่วย

เนื่องจากการที่มีครูที่ทำการเอื้อมมาก ๆ จะทำให้ผู้อำนวยการโดนตำหนิได้ ผู้อำนวยการจึงต้องการจะทำให้ระยะการเอื้อมของครูที่มากที่สุดมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เนื่องจากผู้อำนวยการจะต้องรีบไปประชุมเขาจึงไม่มีเวลามาตัดสินใจเลือกครู เขาจึงต้องการวานให้คุณที่เป็นนักเรียนที่เก่งคอมพิวเตอร์ช่วยหาระยะการเอื้อมที่มากที่สุดที่น้อยที่สุด และมีวิธีการเลือกครูทั้งหมดกี่วิธีที่แตกต่างกันที่ทำให้ได้ค่านั้น

การเลือกครู 2 วิธีใด ๆ จะนับว่าเป็นวิธีที่แตกต่างกันก็ต่อเมื่อมีครูอย่างน้อยหนึ่งคนถูกเลือกไปมอบรางวัลในวิธีหนึ่งแต่ไม่ถูกเลือกในอีกวิธี ครูคนใดให้รางวัลกับนักเรียนคนใดไม่มีผล

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้ามีทั้งหมด 3 บรรทัด

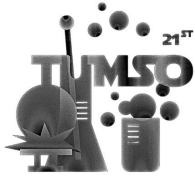
บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ n และ m แทนจำนวนนักเรียน และจำนวนครู ตามลำดับ ($1 \leq n \leq m \leq 10^5$)

บรรทัดที่ 2 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_n$ แทนความสูงของนักเรียนคนที่ i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

บรรทัดที่ 3 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม m จำนวน คือ $b_1, b_2, \dots, b_m$ แทนความสูงของครูคนที่ i ($1 \leq b_i \leq 10^9$)

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด 1 บรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือระยะการเอื้อมที่มากที่สุดที่น้อยที่สุด และจำนวนวิธีที่แตกต่างกันที่ทำให้ได้ค่านั้น ตามลำดับ



ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 4 2 3 2 3 5 4 6	1 2
5 12 8 19 29 16 29 14 22 7 5 28 11 11 4 23 12 1 28	8 1
2 5 3 5 1 3 7 5 5	2 4

คำอธิบาย

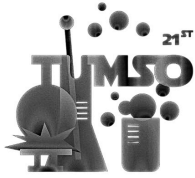
ในตัวอย่างที่ 1 มีการเลือกครูทั้งหมด 2 วิธีที่ทำให้ได้ระยะการเอื่อมมากที่สุดเท่ากับ 1 ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุด ดังนี้

- เลือกครูคนที่ 1 ถึง 3 โดยคู่ของครูกับนักเรียนคือ (1, 2), (2, 3), (3, 1) จะมีค่าการเอื่อมที่มากที่สุดเป็น $\max\{|2 - 2|, |3 - 3|, |5 - 4|\} = 1$
- เลือกครูคนที่ 2 ถึง 4 โดยคู่ของครูกับนักเรียนคือ (2, 2), (3, -1), (4, 3) จะมีค่าการเอื่อมที่มากที่สุดเป็น $\max\{|3 - 2|, |5 - 4|, |4 - 3|\} = 1$

ในวิธีแรกสามารถเลือกคู่ของครูกับนักเรียนเป็น (1, 3), (2, 2), (3, 1) ได้เช่นกัน แต่เนื่องจากเซตของครูที่เลือกเป็นเซตเดียวกันจึงนับเป็นวิธีเดียวกัน

ในตัวอย่างที่ 2 การเลือกครูที่ดีที่สุดคือเลือกครูคนที่ 5 ถึง 9 โดยหนึ่งในวิธีการจับคู่ของครูกับนักเรียนคือ (5, -3), (6, -4), (7, 2), (8, 1) และ (9, -5) จะมีค่าการเอื่อมที่มากที่สุดเป็น $\max\{|28 - 29|, |11 - 16|, |11 - 19|, |4 - 8|, |23 - 29|\} = 8$ ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุด

ในตัวอย่างที่ 3 การเลือกครูทั้ง 4 วิธี จะมีวิธีที่ทำให้มีค่าการเอื่อมที่มากที่สุดเป็น 2 เสมอ ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุด



B. Backyard Sale

1 seconds, 1024 megabytes

คุณตัดสินใจขายของเก่า ๆ ที่อยู่ในบ้านทิ้ง โดยคุณมีของทั้งหมด n ชิ้น แต่ละชิ้นมีต้นทุน a_i ตอนนี้มีลูกค้าที่สนใจซื้อของอยู่ m คน แต่ละคนมีงบ b_i บาท นั่นคือลูกค้าคนที่ i จะไม่ซื้อของหากคุณขายของชิ้นนั้นในราคาที่สูงกว่า b_i คุณสามารถเลือกที่จะขายของชิ้นไหนก็ได้ให้กับลูกค้าคนไหนก็ได้ หรือเลือกที่จะไม่ขายของบางชิ้น รวมถึงเลือกที่จะไม่ขายให้ลูกค้าบางคนก็ได้ ทั้งนี้ให้กำไรของของชิ้นที่ i แทนผลต่างของราคาขายของของชิ้นนั้นกับต้นทุน แต่หากไม่ได้ขายของชิ้นที่ i กำไรจะเป็น 0 คุณต้องการทราบว่าจะสามารถทำกำไรได้สูงสุดกี่บาท

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ t แทนจำนวนสถานการณ์ทั้งหมด ($1 \leq t \leq 10^4$)

ในแต่ละสถานการณ์ประกอบด้วย 3 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ n และ m แทนจำนวนของที่คุณจะขาย และจำนวนลูกค้าที่ต้องการจะซื้อของ ตามลำดับ ($1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$)

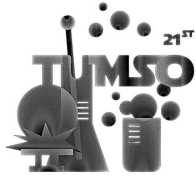
บรรทัดที่ 2 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_n$ แทนต้นทุนของของชิ้นที่ i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

บรรทัดที่ 3 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม m จำนวน คือ $b_1, b_2, \dots, b_m$ แทนงบประมาณของลูกค้าคนที่ i ($1 \leq b_i \leq 10^9$)

รับประกันว่าผลรวมของ n และ m ในทุกสถานการณ์จะไม่เกิน $2 \cdot 10^5$

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด t บรรทัด แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือกำไรที่สูงที่สุดที่คุณสามารถทำได้สำหรับสถานการณ์ที่ i



การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 21: TUMSO 21st

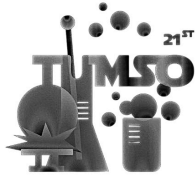
วิชาคอมพิวเตอร์

เวลา 09:00 น. - 14:00 น.

วันที่ 10 มกราคม 2568

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	1
1 2	8
1	10
1 2	
2 3	
1 3	
2 3 9	
4 4	
1 7 2 8	
9 1 4 1	



C. Coin Flipping

1 second, 1024 megabytes

หลังจากที่ Blackslex ทำโจทย์ครบ 998 244 353 ข้อแล้ว เขาก็เกิดความเบื่อหน่าย เขาเลยหยิบเหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญและโยนเหรียญนี้ไปทั้งหมด n ครั้ง โดยในการโยนแต่ละครั้งมีโอกาสที่จะออกหัว และมีโอกาสที่จะออกก้อย จากนั้นเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าสำหรับแต่ละ i ตั้งแต่ 1 ถึง $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ ความน่าจะเป็นที่เมื่อโยนเหรียญ n ครั้งแล้วสอดคล้องกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทั้งหมด เท่ากับเท่าใด

- เมื่อโยนเหรียญครบทั้ง n ครั้งแล้วจะออกหัวทั้งหมด i ครั้งพอดี
- สำหรับทุก j ที่ $1 \leq j \leq n$ จำนวนครั้งที่ออกหัวในการโยน j ครั้งแรกจะต้องไม่เกินจำนวนครั้งที่ออกก้อยในการโยน j ครั้งแรก

โดยความน่าจะเป็นสามารถอยู่ในรูปของ $\frac{P}{Q}$ โดยที่ P และ Q เป็นจำนวนเต็มไม่ลบ ที่ $Q \neq 0$
ให้ตอบค่าของ $P \cdot Q^{-1} \pmod{998\,244\,353}$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ t แทนจำนวนสถานการณ์ทั้งหมด ($1 \leq t \leq 10^4$)

ในแต่ละสถานการณ์ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ n แทนจำนวนครั้งที่โยนเหรียญ ($1 \leq n \leq 10^5$)

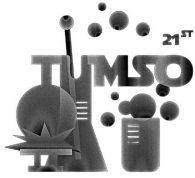
รับประกันว่าผลรวมของ n ในทุกสถานการณ์จะไม่เกิน 10^5

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด t บรรทัด แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ โดยที่จำนวนที่ i คือคำตอบของสถานการณ์ที่ i คือ $P \cdot Q^{-1} \pmod{998\,244\,353}$

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	748683265
2	748683265
3	873463809 842268673
5	



คำอธิบาย

ให้ "H" แทนการโยนเหรียญหนึ่งครั้งแล้วออกหัว และ "T" แทนการโยนเหรียญหนึ่งครั้งแล้วออกก้อย

ในสถานการณ์ที่ 1

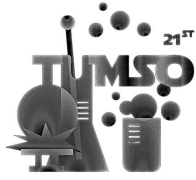
- มีเหตุการณ์ที่จะออกหัวทั้งหมด 1 ครั้งและสอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น เพียงเหตุการณ์เดียวคือ TH ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นี้คือ 1 ใน 4 ซึ่งสมภาคกับ $748\,683\,265 \pmod{998\,244\,353}$

ในสถานการณ์ที่ 2

- มีเหตุการณ์ที่จะออกหัวทั้งหมด 1 ครั้งและสอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น 2 เหตุการณ์ได้แก่ TTH และ THT ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้คือ 2 ใน 8 ซึ่งสมภาคกับ $748\,683\,265 \pmod{998\,244\,353}$

ในสถานการณ์ที่ 3

- มีเหตุการณ์ที่จะออกหัวทั้งหมด 1 ครั้งและสอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น 4 เหตุการณ์ได้แก่ TTTTH, TTTHT, TTHTT และ THTTT ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้คือ 4 ใน 32 ซึ่งสมภาคกับ $873\,463\,809 \pmod{998\,244\,353}$
- มีเหตุการณ์ที่จะออกหัวทั้งหมด 2 ครั้งและสอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น 5 เหตุการณ์ได้แก่ TTTTHH, TTHTH, TTHTT, THTTH และ THTHT ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้คือ 5 ใน 32 ซึ่งสมภาคกับ $842\,268\,673 \pmod{998\,244\,353}$



D. Delivery Company

2 seconds, 1024 megabytes

บริษัทจัดส่งสินค้าแห่งหนึ่งต้องการจะส่งสินค้าจำนวน n ชิ้น ไปยังบ้าน n หลัง โดยพัสดุชิ้นที่ i จะต้องไปส่งที่บ้านหลังที่ i และบ้านหลังที่ i จะให้คะแนนรีวิว 5 ดาวกับบริษัทก็ต่อเมื่อบ้านหลังนั้นได้รับพัสดุในช่วงวันที่ l_i ถึง r_i เนื่องจากบริษัทนี้อยู่ในแคมเปญ "Same Day Delivery" ทำให้ของทุกชิ้นที่ส่งจะถึงมือผู้รับในวันที่ส่งเลย

แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้สามารถออกไปส่งพัสดุได้เพียงวันละไม่เกินหนึ่งชิ้นเท่านั้น ประธานบริษัทอยากทราบว่าจำนวนบ้านที่ให้คะแนนรีวิว 5 ดาวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เป็นเท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้ามีทั้งหมด $n + 1$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ n แทนจำนวนบ้าน ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)

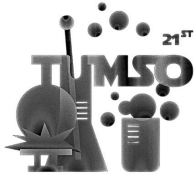
อีก n บรรทัดถัดมา ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ l_i และ r_i แทนช่วงเวลาที่บ้านหลังที่ i จะให้คะแนนรีวิว 5 ดาว ($1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$)

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด 1 บรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือจำนวนบ้านที่ให้คะแนนรีวิว 5 ดาวที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 4 2 9 1 3 2 4 1 2 2 3	5



การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 21: TUMSO 21st

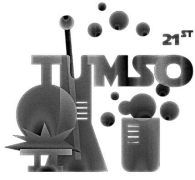
วิชาคอมพิวเตอร์

เวลา 09:00 น. - 14:00 น.

วันที่ 10 มกราคม 2568

คำอธิบาย

ส่งของให้บ้านแต่ละหลังในวันที่ 3, 9, 5, 4, 1, 2 ตามลำดับ จะทำให้มีบ้านที่หิ้ววีว 5 ดาว จำนวน 5 หลัง ได้แก่บ้านหลังที่ 1, 2, 4, 5 และ 6



E. Exactly Three

5 seconds, 1024 megabytes

นิยาม Simple Path คือเส้นทางที่ผ่านแต่ละปมไม่เกิน 1 ครั้ง

นิยาม Subtree ของปมหมายเลข u คือเซตของปมที่ผ่านปมหมายเลข u ด้วย Simple Path ไปยังรากของต้นไม้

ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะมีห้องอยู่ทั้งหมด n ห้องที่ผู้หญิงคนหนึ่งชอบไป โดยทั้ง n ห้อง แทนด้วยหมายเลข 1 ถึง n เชื่อมกันด้วยเส้นทาง $n - 1$ เส้นทาง โดยที่ห้อง 2 ห้องใด ๆ จะสามารถเดินไปหากันโดยใช้เส้นทางเหล่านี้ได้เสมอ มีห้องหลักอยู่ที่ห้องหมายเลข 1 โดยแต่ละห้องจะมีช็อกโกแลตอยู่ ซึ่งห้องที่ i จะมีความอร่อยเริ่มต้นเท่ากับ a_i หน่วย Khiem จะทำการทดสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

1. เปลี่ยนความอร่อยของช็อกโกแลตที่ห้องหมายเลข u เป็น x
 2. หาค่าความชอบช็อกโกแลตรวมของห้องหมายเลข u โดยมีค่าความแปรผันเท่ากับ x ซึ่งค่าความชอบช็อกโกแลตรวมของผู้หญิงคนดังกล่าวจะเท่ากับผลรวมของ $\gcd(a_v, x)$ สำหรับห้องหมายเลข v สำหรับทุก v ที่เมื่อเดินจากห้องหมายเลข 1 ไปยังห้องหมายเลข v โดยใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดจะต้องผ่านห้องหมายเลข u เสมอ
- กล่าวอีกนัยหนึ่งคือให้ S เป็นเซตของห้องใน Subtree ของ u ที่มีรากอยู่ที่ห้องหมายเลข 1 แล้วความชอบช็อกโกแลตรวมของผู้หญิงคนดังกล่าวจะเท่ากับผลรวมของ $\gcd(a_v, x)$ โดยที่ $v \in S$

โดย Khiem จะทำการทดสอบทั้งหมด q รอบ

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้ามีทั้งหมด $n + q + 1$ บรรทัด

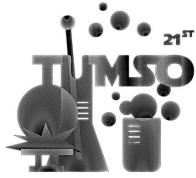
บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ n และ q แทนจำนวนห้องที่ผู้หญิงคนดังกล่าวชอบไป และจำนวนรอบที่ Khiem จะทำการทดสอบ ($1 \leq n, q \leq 10^5$)

บรรทัดที่ 2 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_n$ แทนความอร่อยเริ่มต้นของห้องหมายเลข i ($1 \leq a_i \leq 10^5$)

อีก $n - 1$ บรรทัดถัดมา ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ u_i และ v_i แทนว่ามีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างห้องหมายเลข u_i และ v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)

อีก q บรรทัดต่อมา ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 3 จำนวน คือ t_i, u_i และ x_i ($1 \leq t_i \leq 2, 1 \leq u_i \leq n, 1 \leq x_i \leq 10^5$) โดย

- ถ้า $t_i = 1$ จะเปลี่ยนความอร่อยของช็อกโกแลตที่ห้องหมายเลข u_i เป็น x_i
- ถ้า $t_i = 2$ จะหาค่าความชอบช็อกโกแลตรวมของห้องหมายเลข u_i โดยมีค่าความแปรผันเท่ากับ x_i ซึ่งค่าความชอบช็อกโกแลตรวมของผู้หญิงคนดังกล่าวจะเท่ากับผลรวมของ $\gcd(a_v, x_i)$ โดยที่ v เป็นเซตของห้องใน Subtree ของ u_i ที่มีรากอยู่ที่ห้องหมายเลข 1 และ $x \in S$

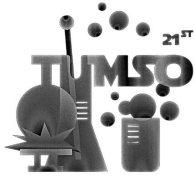


ข้อมูลส่งออก

มีไม่เกิน q บรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือคำตอบของการทดสอบรูปแบบที่ 2

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 10	3
11 20 14 14 1 10 7 19 1 9	4
1 2	1
1 3	1
1 6	1
2 5	
2 7	
3 10	
4 7	
6 8	
7 9	
2 10 3	
1 9 3	
1 4 14	
2 3 3	
1 2 7	
1 10 20	
1 9 7	
2 10 1	
2 4 5	
2 9 17	



F. Find the Bomb

5 seconds, 1024 megabytes

ในองค์กร Thunder มีเจ้าหน้าที่อยู่ n คน Blackslex ผู้เป็นหัวหน้าองค์กรได้มอบระเบิดลูกหนึ่งให้สายลับหมายเลข b เพื่อเตรียมการไปโจมตีเมือง Penguin Land

Blueslex ผู้เป็นสายลับของ Penguin Land ต้องการป้องกันไม่ให้เมืองถูกโจมตี เขาจึงเข้าไปตรวจสอบองค์กร Thunder โดยในการเข้าไปตรวจสอบหนึ่งครั้งเขาจะเรียกตัวเจ้าหน้าที่มาจำนวนหนึ่งและใช้ดาวเทียมตรวจสอบว่ามีคนที่มีระเบิดอยู่ในนั้นหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจับได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นคนที่มียระเบิด หลังจากการเข้าตรวจสอบแต่ละครั้งแล้วเจ้าหน้าที่หมายเลข b ขององค์กรที่ถือระเบิดจะส่งระเบิดลูกนั้นไปให้เจ้าหน้าที่หมายเลข a_b กล่าวคือ ในการตรวจสอบแต่ละครั้งจะเลือกเซตของหมายเลขของเจ้าหน้าที่ S จะตรวจสอบได้ว่า b เป็นสมาชิกใน S หรือไม่ จากนั้น $b := a_b$ (เปลี่ยนค่า b เป็น a_b)

หลังจาก Blueslex เข้าไปตรวจสอบจนพอใจแล้ว เขาจะระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ถือระเบิดในขณะนั้น (เจ้าหน้าที่หมายเลข b) แล้วทำการจับกุมตัว

เนื่องจากองค์กรได้เตรียมแผนโจมตีมาระยะหนึ่งแล้ว หาก Blueslex ไม่สามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ถือระเบิดได้ภายในการตรวจสอบ 50 ครั้ง องค์กร Thunder จะทำการโจมตี Penguin Land โดยทันที

คุณจะต้องช่วย Blueslex ตรวจสอบและระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ถือระเบิดโดยใช้การตรวจสอบไม่เกิน 50 ครั้ง

Interaction

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ n แทนจำนวนเจ้าหน้าที่ในองค์กร ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^4$)

บรรทัดที่ 2 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_n$ คือหมายเลขของเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่หมายเลขที่ i จะส่งระเบิดให้หลังการตรวจสอบแต่ละครั้ง

จากนั้นคุณจะเริ่มทำการตรวจสอบ โดยในการตรวจสอบแต่ละครั้งจะต้องส่งข้อมูลในรูปแบบ `ask k s1 s2 ... sk` และ `flush` ข้อมูล โดยที่ k ($1 \leq k \leq n$) แทนจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ต้องการจะตรวจสอบ และ s_i ($1 \leq s_i \leq n$) แทนหมายเลขของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการจะตรวจสอบ

จากนั้นอ่านสตริงหนึ่งค่า โดยหากมี i ($1 \leq i \leq k$) ที่ $s_i = b$ จะได้รับคำว่า "yes" หากไม่มีจะรับคำว่า "no"

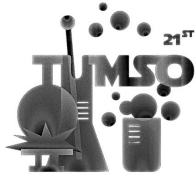
หลังจากการตรวจสอบแต่ละครั้ง $b := a_b$ นั่นคือเปลี่ยนค่า b เป็น a_b

เมื่อต้องการจะระบุตัว ให้ส่งข้อมูลในรูปแบบ `answer x` และ `flush` ข้อมูล โดยที่ x ($1 \leq x \leq n$) แทนหมายเลขของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการจะระบุตัว หาก $x = b$ จะถือว่าโปรแกรมทำงานอย่างถูกต้อง

เมื่อระบุตัวเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมสิ้นสุดการทำงานทันที

ในการ `flush` ข้อมูล สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้ได้

- `flush(stdout)` หรือ `std::cout.flush()` สำหรับภาษา C++
- `sys.stdout.flush()` สำหรับภาษา Python



ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

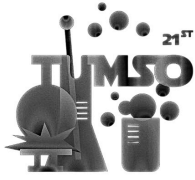
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7	ask 4 1 2 6 7
7 4 5 3 4 3 1	ask 2 1 7
yes	ask 3 3 4 5
no	ask 1 4
yes	ask 1 4
no	answer 3
yes	

คำอธิบาย

กำหนดให้เริ่มต้น $b = 2$

- ในการตรวจสอบครั้งที่ 1 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่หมายเลข 1, 2, 6 และ 7 เนื่องจากในขณะที่ตรวจสอบ $b = 2$ จึงได้รับคำว่า "yes" จากนั้น $b := a_2 = 4$
- ในการตรวจสอบครั้งที่ 2 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่หมายเลข 1 และ 7 เนื่องจากในขณะที่ตรวจสอบ $b = 4$ จึงได้รับคำว่า "no" จากนั้น $b := a_4 = 3$
- ในการตรวจสอบครั้งที่ 3 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่หมายเลข 3, 4 และ 5 เนื่องจากในขณะที่ตรวจสอบ $b = 3$ จึงได้รับคำว่า "yes" จากนั้น $b := a_3 = 5$
- ในการตรวจสอบครั้งที่ 4 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่หมายเลข 4 เนื่องจากในขณะที่ตรวจสอบ $b = 5$ จึงได้รับคำว่า "no" จากนั้น $b := a_5 = 4$
- ในการตรวจสอบครั้งที่ 5 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่หมายเลข 4 เนื่องจากในขณะที่ตรวจสอบ $b = 4$ จึงได้รับคำว่า "yes" จากนั้น $b := a_4 = 3$

เนื่องจากมีข้อมูลเพียงพอแล้วจึงสามารถระบุได้ว่าเจ้าหน้าที่หมายเลข 3 มีระเบิดอยู่กับตัว ณ ขณะนั้น



G. Game on Tree

1 seconds, 1024 megabytes

ต้นไม้ที่มีรากต้นหนึ่งประกอบด้วยปม $n+1$ ปม แทนด้วยหมายเลข 0 ถึง n และมีปมหมายเลข 0 เป็นรากโดยที่ปมหมายเลข i สำหรับ $1 \leq i \leq n$ จะมีปม p_i โดยที่ $0 \leq p_i < i$ เป็นปมพ่อแม่ Alice และ Bob ต้องการจะเล่นเกมแข่งกันบนต้นไม้ดังกล่าว ในตอนแรก จะทำการวางเหรียญลงบนปมแต่ละปมของต้นไม้ โดยที่ปมหมายเลข i สำหรับ $1 \leq i \leq n$ จะวางเหรียญลงไป a_i เหรียญ จากนั้น ผู้เล่นจะผลัดกันเล่นเกมกันคนละตา โดยที่ Alice เริ่มก่อน ในแต่ละตาผู้เล่นที่เล่นตานั้นจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้

1. หากปมที่ไม่ใช่รากทุกปมไม่มีเหรียญวางอยู่ ผู้เล่นที่เล่นตานั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ทันที กล่าวคือหากเหรียญทุกเหรียญอยู่ที่ปม 0 ผู้เล่นที่เล่นตานั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ทันที
2. ผู้เล่นเลือกปมที่ไม่ใช่ราก และมีเหรียญวางอยู่อย่างน้อยหนึ่งเหรียญมาหนึ่งปม ให้ x แทนปมดังกล่าว
3. ผู้เล่นย้ายเหรียญอย่างน้อยหนึ่งเหรียญแต่ไม่เกิน b_x เหรียญ จากปม x ไปยังปม p_x

นอกจากนี้สำหรับทุก i ที่ $1 \leq i \leq n$ ถ้า $p_i \neq 0$ แล้ว $b_i \leq b_{p_i}$

หากผู้เล่นทั้งสองคนตัดสินใจเล่นด้วยวิธีที่ดีที่สุดเสมอ แล้วจงหาว่าผู้เล่นใดจะเป็นผู้ชนะ

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้ามีทั้งหมด 4 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ n แทนจำนวนปมของต้นไม้ข้างต้น ($1 \leq n \leq 10^5$)

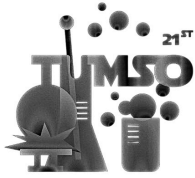
บรรทัดที่ 2 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $p_1, p_2, \dots, p_n$ แทนปมพ่อแม่ของปมที่ i ($0 \leq p_i < i$)

บรรทัดที่ 3 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_n$ แทนจำนวนเหรียญที่จะวางลงไปที่ปมหมายเลข i ($0 \leq a_i \leq 10^9$)

บรรทัดที่ 4 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $b_1, b_2, \dots, b_n$ แทนจำนวนเหรียญที่มากที่สุดที่สามารถเคลื่อนย้ายจากปม i ไปยังปม p_i ได้ ($1 \leq b_i \leq 10^9$ และ $b_i \leq b_{p_i}$ สำหรับ $1 \leq i \leq n$ และ $p_i \neq 0$)

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด 1 บรรทัด แสดง Alice หาก Alice ชนะ ไม่เช่นนั้นแสดง Bob



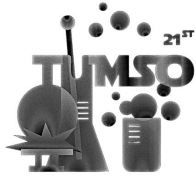
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 1 5 7 11 7	Alice
5 0 0 1 2 2 7 9 5 2 3 4 5 3 4 2	Alice
5 0 0 1 2 2 7 9 5 2 3 3 5 3 4 2	Bob
7 0 0 1 1 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1	Bob
7 0 0 1 1 2 2 3 1 2 3 4 5 7 6 1 1 1 1 1 1 1	Alice

คำอธิบาย

ในตัวอย่างที่ 1 วิธีการเล่นที่ดีที่สุดเป็นดังนี้

- Alice ย้ายเหรียญ 7 เหรียญจากปมหมายเลข 2 ไปยังปมหมายเลข 1 จะทำให้เหรียญในแต่ละปมเป็น $[0, 12, 0]$ ตามลำดับ
- ในตาต่อไป Bob จะต้องย้ายเหรียญจากปมหมายเลข 1 ไปยังปมหมายเลข 0 อย่างน้อย 1 เหรียญแต่ไม่เกิน 11 เหรียญ ซึ่งเมื่อย้ายไปแล้ว จะทำให้ปมหมายเลข 1 มีเหรียญที่เหลืออยู่อย่างน้อย 1 เหรียญ แต่ไม่เกิน 11 เหรียญ ซึ่ง Alice สามารถย้ายเหรียญที่เหลือทั้งหมดนี้ออกได้ในตาถัดไป ซึ่งจะทำให้ Bob แพ้ เนื่องจากปมที่ไม่มีเหรียญวางอยู่ จึงตอบว่า Alice เป็นผู้ชนะ



H. Hard Problem

1 seconds, 1024 megabytes

ให้อาเรย์ a ขนาด n ประกอบด้วยจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \dots, a_n$ และมีคำถามทั้งหมด q คำถาม โดยแต่ละคำถามจะประกอบด้วยจำนวนเต็ม l, r และ x โดยที่ $l \leq r$ จงหาค่าของ $\sum_{l \leq i \leq r} (a_i \oplus x)$ โดยที่ $\oplus$ แทนการดำเนินการประเภท Exclusive OR (bitwise XOR operation)

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้ามีทั้งหมด $q + 2$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ n และ q แทนขนาดของอาเรย์ และจำนวนคำถาม ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$)

บรรทัดที่ 2 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i < 2^{30}$)

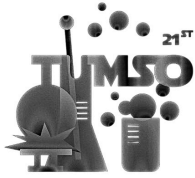
อีก q บรรทัดถัดมา ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 3 จำนวน คือ l, r และ x ($1 \leq l \leq r \leq n, 0 \leq x < 2^{30}$)

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด q บรรทัด แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือคำตอบของคำถามที่ i

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

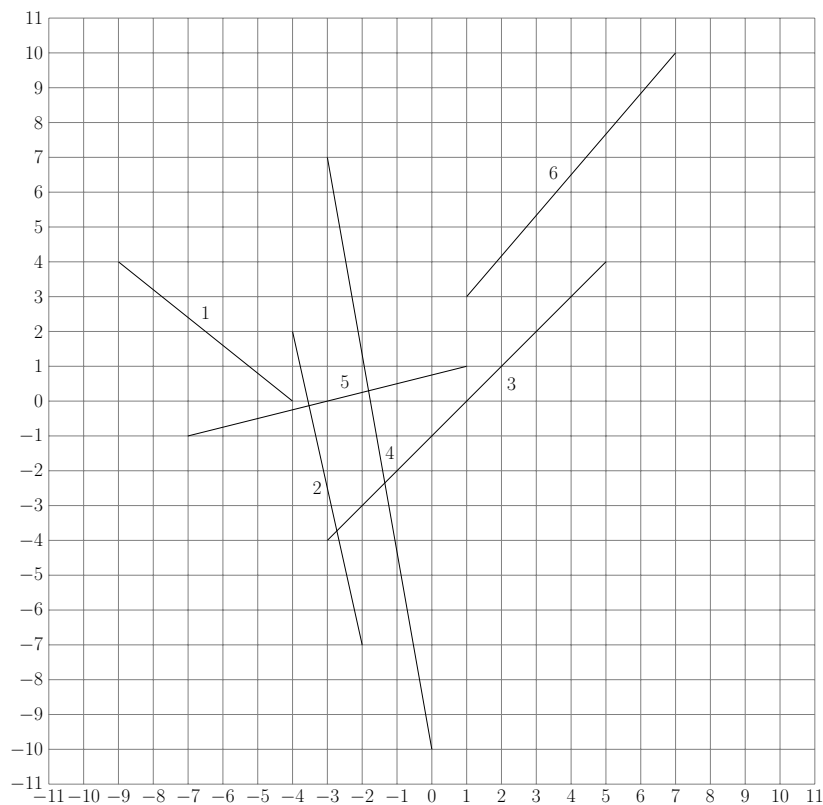
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 5	52
9 3 5 6 10 15 4	53
1 7 0	0
1 7 15	28
1 1 9	3
2 6 7	
3 4 6	



I. Is This Geometry?

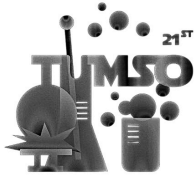
1 seconds, 1024 megabytes

วันหนึ่ง Blackslex ได้ไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มวัวของชานา John ฟาร์มวัวที่ Blackslex ไปดูนั้นตั้งอยู่บนระนาบที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งมีระบบพิกัดคาร์ทีเซียนกำหนดตำแหน่งอยู่บนระนาบนั้น และได้มีการวางรั้วไว้ทั้งหมด n รั้ว ระบุด้วยหมายเลข 1 ถึง n โดยรั้วหมายเลข i สำหรับ $1 \leq i \leq n$ จะเป็นส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด $(x_{1,i}, y_{1,i})$ และ $(x_{2,i}, y_{2,i})$ รูปต่อไปนี้แสดงตัวอย่างฟาร์มวัวของชานา John



ในรูปข้างต้นแสดงฟาร์มของชานา John ที่มีรั้วทั้งหมด 6 อัน ได้แก่

- รั้วหมายเลข 1 เชื่อมระหว่างจุด $(-4, 0)$ และ $(-9, 4)$
- รั้วหมายเลข 2 เชื่อมระหว่างจุด $(-4, 2)$ และ $(-2, -7)$
- รั้วหมายเลข 3 เชื่อมระหว่างจุด $(-3, -4)$ และ $(5, 4)$
- รั้วหมายเลข 4 เชื่อมระหว่างจุด $(-3, 7)$ และ $(0, -10)$
- รั้วหมายเลข 5 เชื่อมระหว่างจุด $(1, 1)$ และ $(-7, -1)$
- รั้วหมายเลข 6 เชื่อมระหว่างจุด $(7, 10)$ และ $(1, 3)$



แต่การมาทัศนศึกษาของ Blackslex ครั้งนี้ไม่ได้มาได้ฟรี ๆ เขาจะต้องช่วยขานา John ลากวัวทั้งหมด q ครั้ง โดยในแต่ละครั้งเขาจะต้องลากวัวจากจุด (x_s, y_s) ไปยังจุด (x_t, y_t) โดยไม่เดินข้ามรั้วกัน แต่สามารถเดินติดกับรั้วกันได้โดยที่ไม่ข้ามไปอีกฝั่ง Blackslex ต้องการให้คุณช่วยเขาว่าสามารถลากวัวโดยไม่เดินข้ามรั้วกันได้หรือไม่ หากทำได้เส้นทางที่ลากวัวโดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดมีระยะทางเท่าใด

รับประกันว่าจุดทั้งหมดแตกต่างกันหมด และไม่มีจุดสามจุดใด ๆ อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้ามีทั้งหมด $n + q + 1$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ n และ q แทนจำนวนรั้วกัน และจำนวนครั้งที่ต้องลากวัว ($1 \leq n, q \leq 100$)

อีก n บรรทัดถัดมา ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 4 จำนวน คือ $x_{1,i}, y_{1,i}, x_{2,i}, y_{2,i}$ แทนตำแหน่ง

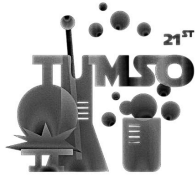
และการเชื่อมต่อของรั้วหมายเลข i ($-10^9 \leq x_{1,i}, y_{1,i}, x_{2,i}, y_{2,i} \leq 10^9$)

อีก q บรรทัดถัดมา ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 4 จำนวน คือ x_s, y_s, x_t, y_t แทนตำแหน่งของจุดเริ่มต้น

และจุดสิ้นสุดของการลากวัวแต่ละครั้ง ($-10^9 \leq x_s, y_s, x_t, y_t \leq 10^9$)

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด q บรรทัด แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนจริง 1 จำนวน คือระยะทางที่สั้นที่สุดในการลากวัวครั้งที่ i โดยคำตอบของคุณจะถูกตัดทอนเมื่อค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ หรือค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ไม่เกิน 10^{-6} กล่าวอีกนัยหนึ่งคือให้ a แทนคำตอบที่คุณคิดได้ และ b แทนคำตอบที่ถูกต้อง โดยคำตอบของคุณจะถูกตัดทอนก็ต่อเมื่อ $\frac{|a-b|}{\max(1, |b|)} \leq 10^{-6}$ ในกรณีที่สามารถลากได้ แต่หากทำไม่ได้ให้ตอบ -1

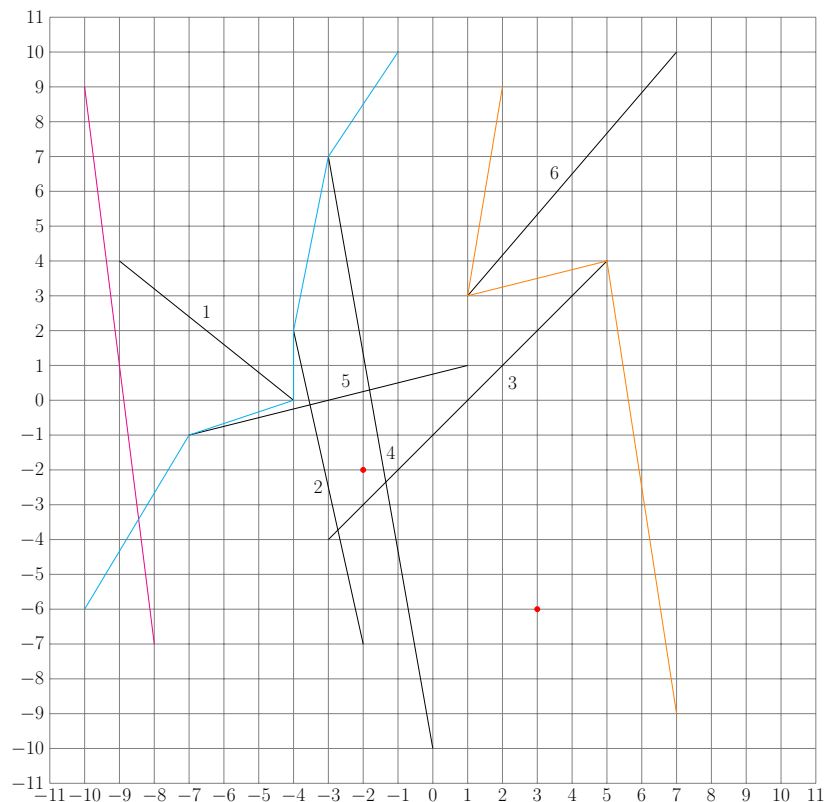


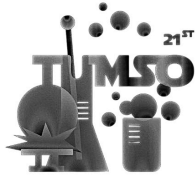
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4	19.697800344070
-4 0 -9 4	23.358814593882
-4 2 -2 -7	16.124515496597
-3 -4 5 4	-1
-3 7 0 -10	
1 1 -7 -1	
7 10 1 3	
-10 -6 -1 10	
2 9 7 -9	
-8 -7 -10 9	
-2 -2 3 -6	

คำอธิบาย

จากภาพแสดงเส้นทางที่สั้นที่สุดในการลากวูแต่ละครั้ง





การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 21: TUMSO 21st

วิชาคอมพิวเตอร์

เวลา 09:00 น. - 14:00 น.

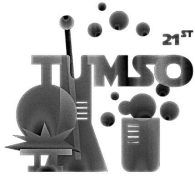
วันที่ 10 มกราคม 2568

การลากวัวครั้งที่ 1 ระบุด้วยเส้นสีฟ้า ซึ่งมีระยะทางประมาณ 19.697800 หน่วย

การลากวัวครั้งที่ 2 ระบุด้วยเส้นสีเหลือง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 23.358815 หน่วย

การลากวัวครั้งที่ 3 ระบุด้วยเส้นสีชมพู ซึ่งมีระยะทางประมาณ 16.124515 หน่วย

การลากวัวครั้งที่ 4 ระบุด้วยจุดสีแดงสองจุด เนื่องจากจุด $(-2, -2)$ ถูกปิดล้อมด้วยรั้วหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 และจุด $(3, -6)$ ไม่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกปิดล้อม จึงไม่สามารถลากวัวไปยังจุดที่กำหนดได้



J. Juxtaposed Permutation

1 seconds, 1024 megabytes

นิยาม Permutation ขนาด n คือลำดับที่ประกอบด้วยเลข 1 ถึง n โดยจะเรียงลำดับอย่างไรก็ได้ ตัวอย่างเช่น $[2, 3, 1, 5, 4]$ เป็น Permutation แต่ $[1, 2, 2]$ ไม่เป็น Permutation (เนื่องจาก $n = 3$ แต่ไม่ประกอบด้วยเลข 3) เช่นเดียวกับ $[1, 3, 4]$ ไม่เป็น Permutation (เนื่องจากเป็น $n = 3$ แต่ประกอบด้วยเลข 4)

ttamx ได้ของขวัญวันเกิด เป็น Permutation ขนาด n อันหนึ่ง แต่เขาดันทำของขวัญดังกล่าวหายไป สิ่งที่ ttamx จำได้มีเพียงสองอย่าง คือ

1. ใน Permutation ดังกล่าว มีเลขที่เป็นเลขสำคัญอยู่ m ตัว โดยที่ $1 \leq m \leq n$ ตัว เนื่องจากเลขพวกนี้สำคัญกับ ttamx มาก เขาเลยจำได้อย่างแม่นยำว่าใน Permutation นี้ a_i มาก่อน a_{i+1} สำหรับ $1 \leq i < m$
2. นอกจากเลขที่เป็นเลขสำคัญ เลขที่เหลือจะเป็นเลขที่ไม่สำคัญ เนื่องจากเป็นเลขไม่สำคัญ สิ่งเดียวที่ ttamx จำได้เกี่ยวกับเลขพวกนี้ คือ หากเลข x เป็นเลขไม่สำคัญใน Permutation ดังกล่าว จะมีเลข y ใด ๆ ที่ติดกับ x และ $x < y$ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหากมี Permutation p ขนาด n สำหรับทุกตำแหน่ง i ที่เป็นเลขไม่สำคัญ เงื่อนไขต่อไปนี้จะต้องเป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไข

- $i < n$ และ $p_i < p_{i+1}$
- $i > 1$ และ $p_i < p_{i-1}$

ttamx ต้องการจะรู้ว่าจำนวน Permutation ที่เป็นไปได้ที่จะเป็นของขวัญของเขามีทั้งหมดกี่รูปแบบ เนื่องจากจำนวนดังกล่าวอาจมีขนาดใหญ่มากจึงให้ตอบในรูปของเศษจากการหารจำนวนดังกล่าวด้วย 998 244 353

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ t แทนจำนวนสถานการณ์ทั้งหมด ($1 \leq t \leq 10^4$)

ในแต่ละสถานการณ์ประกอบด้วย 2 บรรทัด

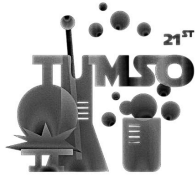
บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ n และ m ($1 \leq m \leq n \leq 2000$)

บรรทัดที่ 2 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม m จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($1 \leq a_i \leq n$)

รับประกันว่าผลรวมของ n ในทุกสถานการณ์จะไม่เกิน 2 000

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด t บรรทัด แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือเศษจากการหารจำนวน Permutation ที่เป็นไปได้ในสถานการณ์ที่ i ด้วย 998 244 353



การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 21: TUMSO 21st

วิชาคอมพิวเตอร์

เวลา 09:00 น. - 14:00 น.

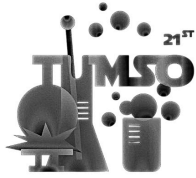
วันที่ 10 มกราคม 2568

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	2
3 2	4
1 3	104
5 3	
1 5 2	
10 6	
1 6 10 3 7 2	

คำอธิบาย

ในตัวอย่างที่ 2 Permutation ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น มี 4 Permutation ได้แก่ $[1, 3, 4, 5, 2]$, $[1, 3, 5, 4, 2]$, $[1, 4, 5, 3, 2]$ และ $[1, 5, 4, 3, 2]$



K. K TUMSO Subsequences

1 seconds, 1024 megabytes

สตริง s จะเป็นสตริง k -TUMSO ก็ต่อเมื่อสตริงดังกล่าวสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

- s มีความยาว n โดยที่ $1 \leq n \leq 200\,000$
- s ประกอบด้วยตัวอักษร T, U, M, S และ O เท่านั้น
- มี 5-สิ่งอันดับ (a, b, c, d, e) ที่แตกต่างกันทั้งหมด k สิ่ง ที่ $1 \leq a < b < c < d < e \leq n$ โดยที่ $s_a = T$, $s_b = U$, $s_c = M$, $s_d = S$ และ $s_e = O$

จงหาว่ามีสตริงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้นหรือไม่ หากมีจงหาสตริงดังกล่าว

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้ามีทั้งหมด 1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ k ($1 \leq k \leq 10^{18}$)

ข้อมูลส่งออก

ในกรณีที่สตริงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้นให้ตอบสตริง s ที่เป็นสตริง k -TUMSO แต่หากไม่มีให้ตอบ -1

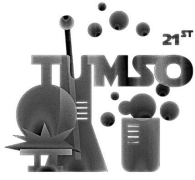
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	TUMSO
4	SOMTUMTUMSO

คำอธิบาย

ในตัวอย่างที่ 1 สตริง "TUMSO" มี 5-สิ่งอันดับ (a, b, c, d, e) ทั้งหมด 1 สิ่ง ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น ได้แก่ $(1, 2, 3, 4, 5)$

ในตัวอย่างที่ 2 สตริง "SOMTUMTUMSO" มี 5-สิ่งอันดับ (a, b, c, d, e) ทั้งหมด 4 สิ่ง ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น ได้แก่ $(4, 5, 6, 10, 11)$, $(4, 5, 9, 10, 11)$, $(4, 8, 9, 10, 11)$ และ $(7, 8, 9, 10, 11)$



L. Long Long Stick

1 seconds, 1024 megabytes

มีแท่งไม้แท่งหนึ่งยาว n หน่วย คุณสามารถตัดแท่งไม้กี่ครั้งก็ได้ (ไม่ตัดแค่ครั้งเดียวก็ได้) โดยในการตัดแต่ละครั้งจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้

1. เลือกแท่งไม้มาหนึ่งแท่งที่มีความยาวอย่างน้อย 2 หน่วย ให้ l แทนความยาวของแท่งไม้แท่งที่เลือก
2. เลือกจำนวนเต็มบวก x ที่มีค่าไม่เกิน $l - 1$ มาหนึ่งจำนวน
3. แท่งไม้ที่เลือกจะหายไปและได้รับแท่งไม้ใหม่สองแท่งที่มีความยาว x และ $l - x$

หลังจากที่ตัดจนพอใจแล้วจะนำแท่งไม้ทั้งหมดมาแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 แท่งโดยไม่ให้เหลือเศษ นอกจากนี้แท่งไม้ทั้ง 3 แท่งในแต่ละกลุ่มจะต้องนำมาประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ โดยที่แท่งไม้ 3 แท่งที่มีความยาว a , b และ c จะสามารถประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ก็ต่อเมื่อ $a + b > c$, $a + c > b$ และ $b + c > a$

จงหาว่าสามารถแบ่งตัดแท่งไม้แล้วแบ่งกลุ่มตามเงื่อนไขข้างต้นได้หรือไม่ หากสามารถทำได้จงหาจำนวนกลุ่มที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

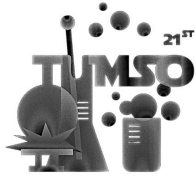
ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ t แทนจำนวนสถานการณ์ทั้งหมด ($1 \leq t \leq 10^4$)

ในแต่ละสถานการณ์ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ n แทนความยาวของแท่งไม้ ($1 \leq n \leq 10^{18}$)

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด t บรรทัด แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือจำนวนกลุ่มที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ ในกรณีที่ทำได้ แต่หากไม่สามารถทำได้ให้ตอบ -1



การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 21: TUMSO 21st

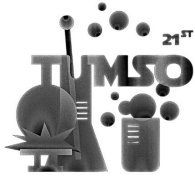
วิชาคอมพิวเตอร์

เวลา 09:00 น. - 14:00 น.

วันที่ 10 มกราคม 2568

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8	-1
1	1
3	2
8	33
99	3703
11111	332748117
998244353	333333335
1000000007	333333333333333333
999999999999999999	



M. Molecular Liquid

2 seconds, 1024 megabytes

ในดินแดนพิศวงสุดมหัศจรรย์แห่งหนึ่ง Blackslex เป็นนักเคมีที่ต้องการซื้อสารเคมีสำหรับการทดลอง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Spade ในการทดลองครั้งนี้ต้องการใช้สารเคมีทั้งหมด k ชนิด เพื่อความหลากหลาย(?)

วันนี้ร้านขายสารเคมีที่ Blackslex จะไปซื้อสารเคมีขายอยู่ n ชนิด โดยแต่ละชนิดมีสารอยู่ทั้งหมด q_i ลิตร และแต่ละชนิดมีความหนาแน่น d_i กิโลกรัมต่อลิตร โดยร้านจะขายสารเคมีให้ก็ต่อเมื่อซื้อสารเคมีชนิดนั้น ๆ อย่างน้อย l_i ลิตร ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดก็มีราคาต่อหน่วยแพง โดยมีราคาสูงถึง p_i หน่วยต่อลิตร

เนื่องจากสารเคมีนั้นต้องทำการเบิกทำให้ Blackslex คิดที่จะพยายามซื้อให้ราคาของสารเคมีมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยเลือกมาจากสารเคมีที่ร้านขายอยู่ แต่ทว่าขวดที่ Blackslex นำมาถึงแม้ว่าจะบรรจุสารเคมีได้กี่ชนิดก็ได้ โดยสารเคมีไม่ผสมกัน และบรรจุก็ลิตรก็ได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่คือขวดสามารถบรรจุสารเคมีได้ก็ต่อเมื่อน้ำหนักรวมของสารเคมีไม่เกิน w กิโลกรัมเท่านั้น

ข้อมูลนำเข้า

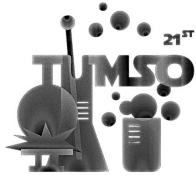
ข้อมูลนำเข้ามีทั้งหมด $n + 1$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 3 จำนวน คือ n, k และ w แทนจำนวนชนิดของสารเคมีทั้งหมดที่ร้านมีขาย, จำนวนชนิดของสารเคมีที่ Blackslex ต้องการใช้ และน้ำหนักมากที่สุดที่ขวดของ Blackslex รองรับได้ ตามลำดับ ($2 \leq n \leq 1000, k = 2, 1 \leq w \leq 5 \cdot 10^5$)

อีก n บรรทัดถัดมา ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 4 จำนวน คือ q_i, d_i, l_i และ p_i แทนปริมาณของสารชนิดที่ i ที่ร้านมีอยู่, ความหนาแน่นของสารชนิดที่ i , ปริมาตรขั้นต่ำที่ร้านจะขายให้ และราคาต่อลิตรของสาร ตามลำดับ ($1 \leq q_i, d_i, l_i, p_i \leq 5 \cdot 10^4$)

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด 1 บรรทัด ประกอบด้วยจำนวนจริง 1 จำนวน คือราคาของสารเคมีรวมที่มากที่สุดที่ Blackslex ซื้อได้ โดยคำตอบของคุณจะต้องก็ต่อเมื่อค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ หรือค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ไม่เกิน 10^{-6} กล่าวอีกนัยหนึ่งคือให้ a แทนคำตอบที่คุณคิดได้ และ b แทนคำตอบที่ถูกต้อง โดยคำตอบของคุณจะต้องก็ต่อเมื่อ $\frac{|a-b|}{\max(1, |b|)} \leq 10^{-6}$ ในกรณีที่สามารซื้อได้ แต่หากซื้อไม่ได้ให้ตอบ -1



การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 21: TUMSO 21st

วิชาคอมพิวเตอร์

เวลา 09:00 น. - 14:00 น.

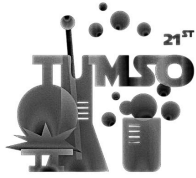
วันที่ 10 มกราคม 2568

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 4800 1000 4 0 12 1934 2 1 2 1500 2 0 9	18900.000000000000

คำอธิบาย

ในตัวอย่างที่ 1 วิธีที่ทำให้ได้ราคาของสารเคมีรวมที่มากที่สุดที่ Blackslex ทำได้คือซื้อสารชนิดที่ 1 ปริมาณ 450 ลิตร และสารชนิดที่ 2 ปริมาณ 1500 ลิตร จะทำให้น้ำหนักรวมเท่ากับ $450 \cdot 4 + 1500 \cdot 2 = 4800$ กิโลกรัม และมีราคารวมเท่ากับ $450 \cdot 12 + 1500 \cdot 9 = 18900$ บาท



N. Nostalgia

1 seconds, 1024 megabytes

ในงานวัน Open house ของเตรียมอุดมศึกษา มีชุมนุมทั้งหมด n ชุมน แต่ละชุมนุมแทนด้วยหมายเลข 1 ถึง n โดยถ้าคุณอยู่ที่ชุมนุมหมายเลข i จะสามารถเดินไปที่ชุมนุมหมายเลข $i + 1$ ได้ สำหรับ $1 \leq i < n$ และถ้าคุณอยู่ที่ชุมนุมหมายเลข n จะสามารถเดินไปชุมนุมหมายเลข 1 ได้

แต่ละชุมนุมจะมีกิจกรรมและของกินต่างๆ ที่ทำให้คุณสดชื่น โดยถ้าคุณเดินมาถึงชุมนุมหมายเลข i จะได้พลังงาน b_i ถ้าคุณเดินทางจากชุมนุมหมายเลข i ไปยังชุมนุมต่อไป จะเสียพลังงาน a_i หากเดินแล้วพลังงานของคุณจะเหลือน้อยกว่า 0 จะไม่สามารถเดินได้ต้องออกจากงานทันที

เนื่องจากคุณนึกถึงสมัยที่คุณได้จัดงาน Open house คุณจึงมาร่วมงานที่นี่ คุณต้องการเข้าไปในชุมนุมหนึ่งเดินวนรอบงานจนครบทุกชุมนุม และกลับมายังชุมนุมเดิมที่เข้ามาได้ โดยเริ่มแรกคุณจะมีพลังงานเป็น 0 (สามารถหาเพิ่มจากชุมนุมทางเข้าได้) จงหาว่ามีชุมนุมกี่ชุมนุมที่ทำให้คุณเดินวนรอบงานได้

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้ามีทั้งหมด 3 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ n แทนจำนวนชุมนุม ($2 \leq n \leq 1000$)

บรรทัดที่ 2 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq 10^9$)

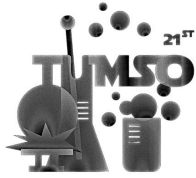
บรรทัดที่ 3 ประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน คือ $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($n \leq b_1 + b_2 + \dots + b_n \leq 10^9$)

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งหมด 1 บรรทัด ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือจำนวนชุมนุมทางเข้าที่ทำให้คุณเดินวนรอบงานได้

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 7 5 6 6 4 7 5	1



การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียนครั้งที่ 21: TUMSO 21st

วิชาคอมพิวเตอร์

เวลา 09:00 น. - 14:00 น.

วันที่ 10 มกราคม 2568

คำอธิบาย

มีเพียงชุดหมายเลข 3 เพียงชุดเดียวเท่านั้นที่สามารถเดินวนจนครบวงงานได้ เนื่องจาก

- หากเริ่มที่ชุดหมายเลข 1 จะหยุดอยู่ที่ชุดหมายเลข 2
- หากเริ่มที่ชุดหมายเลข 2 จะหยุดอยู่ที่ชุดหมายเลข 2
- หากเริ่มที่ชุดหมายเลข 4 จะหยุดอยู่ที่ชุดหมายเลข 4